

計量管理概論

注意事項

- 1 解答時間は、1時間10分である。
- 2 答案用紙の所定の欄に、氏名、生年月日及び受験番号を楷書体で正確に記入し、生年月日及び受験番号については、その下のマーク欄にもマークすること。
- 3 問題は25問で、全問必須である。
- 4 出題の形式は、五肢択一方式である（各問に対して五つの選択肢が用意されており、その中から一つの解答を選ぶ方法）。
- 5 マークの記入については、答案用紙の記入例を参照すること。
- 6 採点は機械による読み取りで行う。解答の記入にあたっては、次の点に十分注意すること。
 - (1) 解答は、各問の番号に対応するマーク欄に一か所のみマークすること。
 - (2) 筆記用具はHBの黒鉛筆または黒シャープペンシルを用い、マーク欄の枠内を塗りつぶすこと。
※万年筆、黒以外の色の鉛筆、色の薄い鉛筆、ボールペン、サインペン等によるマークは、機械による読み取りができないので使用しないこと。
 - (3) 解答を修正する場合は、消しゴムできれいに消して、消しくずを残さないようにすること。
 - (4) 答案用紙は汚したり、折り曲げたりしないこと。
- 7 黒板に記載の注意事項を必ず確認すること。

以上の注意事項及び試験監督員からの指示事項が守られない場合は、採点されないことがある。

指示があるまで開かないこと。

受 験 番 号	氏 名

問1 「JIS Z 8103 計測用語」で定義されている用語「計測」、「計量」、および「測定」に関する次の（ア）から（ウ）の記述について、記述内容の正誤の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

- （ア）計測とは、特定の目的をもって、測定の方法及び手段を考究し、実施し、その結果を用いて所期の目的を達成させることである。
- （イ）計量とは、社内的に取り決めた測定標準を基礎とする計測のことである。
- （ウ）測定とは、ある量をそれと同じ種類の量の測定単位と比較して、その量の値を実験的に得るプロセスのことである。

	（ア）	（イ）	（ウ）
1	正	正	正
2	正	正	誤
3	正	誤	正
4	誤	正	誤
5	誤	誤	正

問2 計測管理について述べた次の文章のうち、(ア) から (ウ) の空欄にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

計測管理とは、「計測の目的を効率的に達成するため、計測の活動全体を体系的に管理すること」(「JIS Z 8103 計測用語」)である。その中では、計測の活動の中核である測定を確実に行うために、測定の計画において、計測の目的に合わせて測定すべき対象と測定すべき特性を選択し、測定方法、測定条件及び測定器の選定などを適切に行うことが必要である。また、測定器をトレーサビリティの確保された測定標準によって校正することにより、測定結果の(ア)を確保することができる。さらに、測定結果の不確かさを評価することにより、測定の(イ)を定量的に知ることができる。最後に、測定の実施により得られた結果を評価し、関連する部署と共に、対策を決め、それを実施することによって計測の目的が達成される。このことによって、計量法第1条に規定された計量法の目的である「経済の発展及び(ウ)の向上に寄与すること」ができる。

(ア) (イ) (ウ)

- | | | | |
|---|-----|-----|----|
| 1 | 普遍性 | 信頼性 | 文化 |
| 2 | 独自性 | 真度 | 技術 |
| 3 | 独自性 | 真度 | 文化 |
| 4 | 独自性 | 信頼性 | 技術 |
| 5 | 普遍性 | 真度 | 文化 |

問3 計測管理に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 計測管理では、生産現場で使用する測定器の管理だけでなく、計測の目的に沿った測定計画から実施・活用までの一連の活動を体系的に管理する。
- 2 計測の目的にしたがって測定すべき特性を決めるとき、その特性は法律に定められたものだけが対象になるとは限らない。
- 3 計測管理では、測定結果の信頼性を向上させるだけでなく、測定結果の活用に取り組むことが重要である。
- 4 生産における計測には、研究開発・設計・製造準備等で行われるオフライン計測と、製造現場における工程で実施されるオンライン計測がある。
- 5 企業内の研究開発のために実施される測定では、国際規格または日本産業規格（JIS）で定められた測定機器と測定方法を選択する必要がある。

問4 国際単位系（SI）に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

- 1 SIにおける基本量は質量、電流、熱力学温度、物質量の四つから構成される。
- 2 SI基本単位に対する正式な定義は国際度量衡総会（CGPM）によって採択される。
- 3 電流を表すSI基本単位はV（ボルト）である。
- 4 熱力学温度を表すSI基本単位は℃（セルシウス度）である。
- 5 固有の名称と記号を持つSI単位はSI基本単位である。

問5 測定誤差に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 測定誤差とは、測定値から真の値を引いた値であり、その符号も含まれる。
- 2 総合誤差とは、種々の要因によって生じる誤差成分のすべてを含めた総合的な誤差である。
- 3 ばらつきとは、測定値がそろっていないこと、又はふぞろいの程度である。
- 4 偶然誤差とは、反復測定において、予測が不可能な変化をする測定誤差の成分である。
- 5 繰返し性とは、異なる測定場所、異なるオペレータ、異なる測定システム、及び同一又は類似の対象についての反復測定の精密さである。

問6 測定の不確かさに関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

- 1 ある物体の質量を複数回の繰返し測定によって求めた。その結果、測定値のばらつきがなかったので、その質量の測定結果の不確かさをゼロとした。
- 2 不確かさの評価において、測定作業中に生じた測定対象量の変化は不確かさの要因になり得ない。
- 3 校正結果の不確かさには、校正に使用した測定標準の値の不確かさが含まれる。
- 4 測定の不確かさは、その測定で考えられるすべての不確かさ要因についてはばらつきを評価する実験を実施しなければ評価できない。
- 5 測定データの記録ミスも不確かさの要因である。

問7 ある測定器を用いて、それぞれ4個の値からなる5組の指示値を得た。標本分散が最も大きな値を示す組はどれか。次の中から一つ選べ。

- 1 0.125, 0.225, 0.325, 0.425
- 2 1.250, 2.250, 3.250, 4.250
- 3 5.125, 10.225, 15.325, 20.425
- 4 12.500, 22.500, 32.500, 42.500
- 5 51.250, 52.250, 53.250, 54.250

問8 母平均が μ 、母分散が σ^2 である母集団から n 個の標本 x_i ($i=1, 2, \dots, n$) を得た。これらの標本平均を $\bar{x}$ 、標本分散を s^2 としたとき、選択肢の名称と数式との組合せとして正しいものを、次の1から5の中から一つ選べ。

名称	数式
1 標本平均 $\bar{x}$ の期待値	$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
2 標本平均 $\bar{x}$ の分散	$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
3 標本平均 $\bar{x}$ の分散の推定値	$\frac{s^2}{n}$
4 標本分散 s^2 の自由度	$\sqrt{n}$
5 標本 x_i の母標準偏差の推定値	σ

問9 40人の男子をサンプルとして、それぞれの身長と体重を測定した。身長（単位 cm）を横軸，体重（単位 kg）を縦軸にとって散布図を描いたところ図のようになった。これら40組の身長と体重の間の標本相関係数の値として適切なものを、下の1から5の中から一つ選べ。

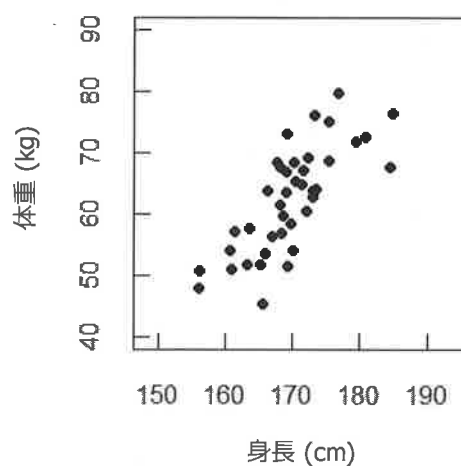


図 40人の男子の身長と体重の散布図

- 1 0.8
- 2 1.1
- 3 0.8 kg/cm
- 4 1.1 kg/cm
- 5 1.1 cm/kg

問10 繰返しのある一元配置の実験を行い、得られた測定データから以下の分散分析表をまとめる。この分散分析表の中の V_A 、 V_e 、及び F_0 の計算式の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

分散分析表

要因	平方和	自由度	平均平方 (分散)	分散比
因子A	S_A	f_A	V_A	F_0
誤差e	S_e	f_e	V_e	
合計T	S_T	f_T	—	

	V_A	V_e	F_0
1	$\frac{S_A}{f_A}$	$\frac{S_e}{f_e}$	$\frac{V_A}{V_e}$
2	$\frac{S_A}{f_A - 1}$	$\frac{S_e}{f_e - 1}$	$\frac{V_e}{V_A}$
3	$\frac{S_A}{f_A - 1}$	$\frac{S_e}{f_e}$	$\frac{V_A}{V_e}$
4	$\frac{S_A}{f_A}$	$\frac{S_e}{f_e - 1}$	$\frac{V_A}{V_e}$
5	$\frac{S_A}{f_A}$	$\frac{S_e}{f_e}$	$\frac{V_e}{V_A}$

問11 測定標準とトレーサビリティに関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 ある測定値が国家標準にトレーサブルであるための条件の一つは、測定に使用する測定器についてトレーサビリティが確保された校正を行なうことである。
- 2 測定のトレーサビリティを確保しておく、どの測定器を使用しても、同一測定対象の測定値が不確かさの範囲内で一致することが期待できる。
- 3 ある測定器の校正証明書に不確かさが記載されていれば、その測定器で得た測定値は国家標準にトレーサブルであるといえる。
- 4 測定のトレーサビリティを確保する目的は、測定値のばらつきをゼロにすることではない。
- 5 分析計を用いた濃度の測定において、トレーサビリティを確保するための測定標準として、認証標準物質を利用することができる。

問12 測定標準とトレーサビリティに関する次の（ア）から（ウ）の記述について、内容の正誤の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

- （ア）民間の校正事業者が国家標準に対するトレーサビリティを確保するためには、使用する測定器が国の計量標準機関で校正されている必要がある。
- （イ）ある測定器について、従来よりも不確かさが小さい校正証明書を新たに取得することによって、その測定器の測定値の偶然誤差を低減することができる。
- （ウ）ある測定器を用いた測定において、従来よりも繰返し測定の回数を増して平均値を算出し測定値とする。このようにしても、測定値の不確かさはその測定器の校正の不確かさよりも小さくならない。

	（ア）	（イ）	（ウ）
1	正	正	正
2	正	正	誤
3	誤	正	誤
4	誤	誤	誤
5	誤	誤	正

問13 校正に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 校正では、測定標準によって提供される値とそれに対応する指示値との関係を求める。
- 2 測定器の指示値から測定結果を得るために、校正式を用いることが多いが、校正線図や校正表などを用いることもある。
- 3 測定の誤差の中には、校正に基づいて調整を行っても取り除けない誤差成分がある。
- 4 ある測定器を校正すれば、その測定器によって測定された値の不確かさはその校正の不確かさと等しくなる。
- 5 測定に要求される不確かさを考慮したうえで、測定器を改めて校正せずに、測定器メーカーがつけた目盛をそのまま用いて測定することがある。

問14 「JIS Z 9090 測定－校正方式通則」に基づく測定器の校正に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 校正においては常に、点検と修正を同じ時間間隔で実施する必要がある。
- 2 標準器には、ブロックゲージのように量の値を一つ示すものと、標準尺のように複数の値を示すものがある。
- 3 経時的変化に起因する測定標準の値の変化は、測定標準の誤差に含まれる。
- 4 校正後の測定器を使用して得られた測定値には、校正作業による誤差が含まれる。
- 5 校正における修正限界は、測定器の修正の必要性を判断する基準であり、一般に、測定対象となる製品の許容差より小さい値をとる。

問15 次の文章は測定のスN比に関する記述である。(ア)から(ウ)の空欄にあてはまる式または語句の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

測定のスN比とは、測定対象量の値の変化に対して、測定器が確実にその変化量を検出し、指示値として示すことができるかどうかを表した指標である。測定対象量の値を x 、測定器の指示値を y としたときの x と y の関係式を $y = \alpha + \beta x + \varepsilon$ とする。ここで α は y 切片、 β は回帰係数、 ε は指示値の誤差である。 ε の標準偏差を σ で表すと、スN比 η は(ア)と定義される。その測定器の校正後の誤差分散を σ_c^2 とすると、(イ)と表される。2台の測定器を比較するとき、このスN比の大きさをを用いて2台の測定器の(ウ)の比較をすることができる。

	(ア)	(イ)	(ウ)
1	$\eta = \sigma^2 / \beta^2$	$\sigma_c^2 = 1 / \eta$	優劣
2	$\eta = \beta^2 / \sigma^2$	$\sigma_c^2 = 1 / \eta^2$	耐久性
3	$\eta = \beta^2 / \sigma^2$	$\sigma_c^2 = 1 / \eta$	優劣
4	$\eta = \sigma^2 / \beta^2$	$\sigma_c^2 = 1 / \eta^2$	優劣
5	$\eta = \sigma^2 / \beta^2$	$\sigma_c^2 = 1 / \eta$	耐久性

問16 次の文章は、測定のスN比を求めて測定方法を改善する過程を述べたものである。(ア)から(エ)の空欄にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

最適な水準を選ぶための(ア)因子として、測定条件A~Gを選択し、それぞれ3水準を設定して直交表 L_{18} に割り付けた。また、測定対象量の値を意図的に変化させるための(イ)因子Mを3水準設定した。さらに、(ウ)因子Nとして指示値のばらつきの原因となる複数の条件を調合し、指示値が小さくなる条件 N_1 及び指示値が大きくなる条件 N_2 の2水準を設定した。

直交表の各行の条件における測定のスN比を求めるため、MとNの水準の全ての組合せについて指示値を得た。測定方法の改善につながるように、指示値からスN比 η を求め、(ア)因子A~Gの水準別のスN比の平均値の比較を行い、スN比が最も(エ)なる(ア)因子の水準を選び、その組合せを求めた。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1	制御	信号	標示	小さく
2	制御	信号	誤差	大きく
3	信号	制御	誤差	大きく
4	信号	制御	誤差	小さく
5	制御	信号	標示	大きく

問17 次の図は、一次遅れ系の単位ステップ応答について、時定数が異なる三つの例を①、②および③として示したものである。図に示した応答に関する記述として誤っているものを、下の1から5の中から一つ選べ。ただし、図の縦軸は整定値が1となるように規格化された応答を示している。また、 t は時間、 T は制御系の時定数、さらに、自然対数の底は約2.7である。

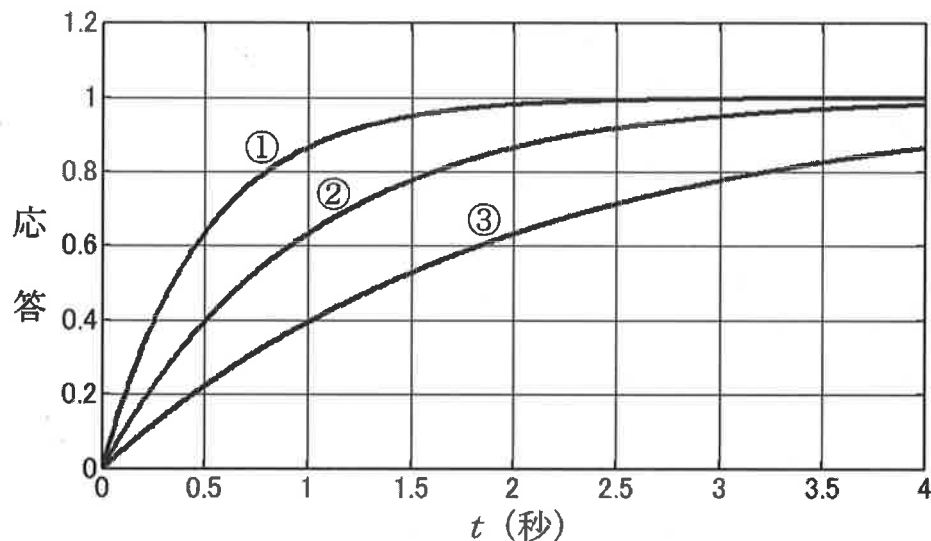


図 一次遅れ系の単位ステップ応答の例

- 1 単位ステップ応答により制御系の応答の速さを知ることができる。
- 2 一次遅れ系の単位ステップ応答を表す関数形は $1 - \exp(-t/T)$ である。
- 3 時定数が短いほうが応答の速い制御系である。
- 4 ②の制御系の時定数は、ほぼ1秒と読み取れる。
- 5 三つの例のうち、応答が最も遅いのは①、最も速いのは③である。

問18 コンピュータ内部で小数を取り扱う手法である浮動小数点演算で用いられる二進数の小数について、次の記述の（ ア ）及び（ イ ）の空欄にあてはまる数値の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

二進数の小数で表された値0.111を十進数に変換することを考える。二進数では0.1と0.1を足した結果は桁上がりして1となる。つまり0.1を二つ足した結果は1となるので、二進数の0.1を十進数で表すと0.5になる。二進数の0.01も同様に考え十進数で表すと（ ア ）になる。二進数0.111は $0.1 + 0.01 + 0.001$ であるので、これを十進数で表すと（ イ ）になる。

	（ ア ）	（ イ ）
1	0.25	0.875
2	0.25	0.7
3	0.2	0.875
4	0.2	0.7
5	0.1	0.7

問19 コンピュータを用いて三つの数の和を求める。三つの数のそれぞれを単精度浮動小数点数（約7桁の有効桁をもつ浮動小数点数）としてコンピュータにa、b、及びcとして入力し、途中の計算及び計算結果の取得を一貫して単精度浮動小数点数として行う。三つの数の和の計算精度が最も高くなる計算手順はどれか。下の1から5の中から正しいものを一つ選べ。

$$a = 123456.0$$

$$b = 0.345678$$

$$c = -123454.0$$

- 1 まずaとbを足し算し、次にその答えとcを足し算する。
- 2 まずaとcを足し算し、次にその答えとbを足し算する。
- 3 まずbを 10^6 倍した数とaを足し算し、次にその答えとcを足し算する。最後にその結果を 10^{-6} 倍する。
- 4 まずa及びcをそれぞれ 10^{-6} 倍した数同士を足し算し、次にその答えとbを足し算する。最後にその結果を 10^6 倍する。
- 5 a、b、及びcについて、どの順番で三つの数の和を求めても計算精度は同じである。

問20 保全は、アイテムが要求どおりに実行可能な状態に維持され、又は修復されることを意図した、全ての技術的活動及び管理活動の組合せである。保全に関する次の記述の中から誤っているものを一つ選べ。

- 1 予防保全は、アイテムの劣化の影響を緩和し、かつ、故障の発生確率を低減するために行う保全である。
- 2 予防保全には、規定した時間計画に従って実行される時間計画保全と、物理的状态の評価に基づく状態監視保全とがある。
- 3 事後保全は、フォールト（故障状態）の検出後、アイテムを要求どおりの実行状態に修復させるために行う保全のことである。
- 4 実際の運用及び保全の条件下での、保全性の評価尺度として用いられる運用アベイラビリティは、平均アップ時間と平均ダウン時間とにより次式で表される。

$$\text{運用アベイラビリティ} = \frac{\text{平均アップ時間} + \text{平均ダウン時間}}{\text{平均アップ時間}}$$

- 5 状態監視保全では故障や異常が起こる前の予兆を素早く把握することが重要であり、事後保全では発生した故障の状況を素早く把握することが重要である。

問21 品質管理を行う際に用いられる手法に関する次の（ア）から（ウ）の記述について、正誤の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

- （ア） $\bar{X}$ 管理図は、測定した製品の不良率を時系列でプロットしたもので、工程の状態を管理する場合に用いることができる。
- （イ）パレート図は、不適合等の発生状況を項目別に集計し、出現頻度の高い順に並べるとともに、累積和を示した図である。不適合に対する対策として重点を置くべきポイントを明らかにする場合などに用いることができる。
- （ウ）ヒストグラムは、測定値の存在する範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺として、その区間に属する測定値の度数に比例する面積をもつ長方形を並べた図である。分布の形やばらつきの視覚的な分析に用いることができる。

	（ア）	（イ）	（ウ）
1	誤	正	誤
2	誤	正	正
3	誤	誤	正
4	正	誤	誤
5	正	正	誤

問22 サンプルングに関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 サンプルングは、対象物質に関してできるだけ真の姿に近い情報が得られるように行う。
- 2 対象物質は固体、粉体、液体、気体など様々な状態を示すため、その状態を考慮してサンプルング方法を選択する。
- 3 採取個数や採取量を大きくしても、母集団のパラメータの推定精度は向上しない。
- 4 安定性が低い対象物質のサンプルングは難しいことが多く、抜き取った標本は母集団を代表していない可能性がある。
- 5 サンプルングが測定に影響を与える要因として、採取時期、採取方法、採取量、試料の保存条件等が考えられる。

問23 工程管理に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 工程管理では、工程で生産された製品特性を一定の範囲内に収めるために、設備や作業の管理・維持をする。
- 2 工程が安定状態にあるとき、工程で生産される製品の品質について、その達成能力の評価指標として、工程能力指数が用いられる。
- 3 工程の状態を表す特性値の変動を示した図を管理図といい、工程の安定状態の確保・維持を目的に使用される。
- 4 管理図において、管理対象となる工程からの試料の採取個数を変えた場合であっても管理限界線の値は再計算しない。
- 5 $\bar{X}-R$ 管理図は、工程において製品特性の時間的変動の把握に使用する代表的な管理図であり、製品特性の平均およびばらつきの変化を一緒に管理することができる。

問24 次の文章は、損失関数を利用して製造工程の管理を合理的に行おうとする考え方を説明したものである。このような工程管理の方法について述べた記述として誤っているものを、下の1から5の中から一つ選べ。

製品品質の定量的指標として用いられる損失関数の考え方によると、ある製品の特性の値が x 、その特性の製造目標値が m のとき、その製品は $k(x-m)^2$ (k は正の定数) の経済的損失を発生すると考える。ある工程について、そこで作られる製品の x の値はばらつきをもつため、 $(x-m)^2$ を x について平均した値を σ^2 と表すと、この工程は製品1個あたり $L_1=k\sigma^2$ の損失を発生すると考えることができる。

一方、この工程を管理するため、製品 n 個を製造する毎に1個の製品を抜き出してその特性の値 x を測定し、 $|x-m|$ が事前に定めた管理限界 D を超えていれば $|x-m|$ をゼロにするように工程を調整し、超えていなければ工程を調整せずに製造を継続する。このような、製品を測定したり工程を調整したりするのに要するコストの総額を製品1個あたりに換算した値を L_2 とする。

工程管理を合理的に行うために、工程管理のパラメータである n (測定間隔) と D (管理限界) を、上記の L_1 と L_2 の和 L_1+L_2 を最小化するように決定する。

ただし、工程の調整をしないと $(x-m)^2$ の期待値は工程稼働時間に比例して大きくなるものとする。

- 1 L_1 は、使用者の手にわたった製品が期待通りに機能しないために発生する社会的損失を表していると解釈できる。
- 2 測定間隔 n の値を小さくすれば、測定頻度が増えるため L_2 は大きくなる。
- 3 測定間隔 n の値を小さくすれば、 σ^2 が小さくなるため L_1 は小さくなる。
- 4 管理限界 D の値を小さくすれば、 σ^2 が小さくなるため L_1 は小さくなる。
- 5 管理限界 D の値を小さくすれば、工程の調整頻度が減るため、 L_2 は小さくなる。

問25 「JIS Z 8002 標準化及び関連活動－一般的な用語」に記載されている規格の整合について述べた次の文章のうち、(ア) から (ウ) の空欄にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、下の1から5の中から一つ選べ。

計測管理を取り巻く環境には、多種多様な規格が用意されている。ここでいう規格とは、与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に、共通的に繰り返して使用するために、活動又はその結果に関する規則、指針又は特性を規定する文書のことである。国際規格、国家規格をはじめとして、団体規格、社内規格などがある。それぞれの規格の運用に当たって、重要になるのが各々の規格の整合である。

整合規格は、同じ主題について異なる (ア) が承認している規格であって、製品、プロセス及びサービスの互換性を確保しているもの、又はこれらの規格に従って得られた試験結果若しくは情報の相互理解を確保しているもののことである。整合規格には、内容及び表現形式の両者が一致している「一致規格」や、内容は一致しているが、表現形式が異なる「(イ)」などがある。また、国際規格と整合している規格のことを「(ウ)」という。

	(ア)	(イ)	(ウ)
1	認定機関	部分一致規格	国際整合規格
2	認定機関	内容一致規格	比較可能規格
3	標準化団体	内容一致規格	国際整合規格
4	標準化団体	内容一致規格	比較可能規格
5	標準化団体	部分一致規格	比較可能規格